

## Activitat 3 — La funció lineal $y = mx$ : pendent i creixement

Calcular i interpretar el pendent com a ritme de canvi, i relacionar-ne el signe amb el creixement o decreixement.

### Idea clau

La funció lineal  $y = mx$  és la recta que passa per l'origen. Tot el seu caràcter el dona el **pendent**  $m$ : diu com de ràpid canvia la  $y$  quan avança la  $x$ , i el seu **signe** diu si la recta puja o baixa.

### El pendent com a ritme de canvi

#### Quant puja per cada pas

El **pendent**  $m$  és el que augmenta la  $y$  cada cop que la  $x$  augmenta en 1. Entre dos punts  $(x_1, y_1)$  i  $(x_2, y_2)$  de la recta:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{variació de } y}{\text{variació de } x}$$

#### Exemple 6.3.1 — Calcular el pendent

Una recta passa per  $(1, 2)$  i  $(3, 6)$ . El pendent és

$$m = \frac{6 - 2}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2.$$

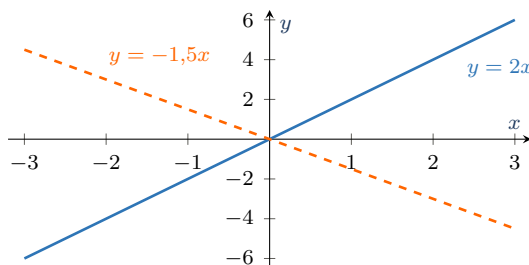
Cada cop que  $x$  avança 1, la  $y$  puja 2.

### El signe del pendent

#### Puja, baixa o es queda plana

- $m > 0$ : la funció és **creixent** (la recta puja d'esquerra a dreta).
- $m < 0$ : la funció és **decreixent** (la recta baixa).
- $m = 0$ : la funció és **constant** (recta horitzontal).

Com més gran és  $|m|$ , més *inclinada* és la recta.



Pendent positiu: la recta puja. Pendent negatiu: la recta baixa. Totes dues passen per l'origen.

### Exercicis per fer

**6.3.1** Calcula el pendent entre els dos punts:

- $(0, 0)$  i  $(2, 8)$
- $(1, 3)$  i  $(4, 12)$

(c)  $(0, 0)$  i  $(2, -6)$

**6.3.2 Taula i pendent.** Per a  $y = 4x$ , fes una taula amb  $x = 0, 1, 2, 3$  i comprova que la  $y$  puja 4 a cada pas.

**6.3.3 Creixent o decreixent?** Sense dibuixar, digues si cada funció és creixent, decreixent o constant:

(a)  $y = 5x$     (b)  $y = -2x$     (c)  $y = 0,5x$

**6.3.4 La més inclinada.** De les rectes  $y = x$ ,  $y = 3x$  i  $y = -4x$ , quina és la més inclinada? Com ho saps sense dibuixar?

**6.3.5 De la gràfica al pendent.** Una recta que passa per l'origen també passa per  $(3, 9)$ . Escribeu la seva fórmula.

**6.3.6 Context.** Un cotxe va a velocitat constant i recorre 80 km en 1 hora. Escribeu la funció «distància segons el temps» i digues què representa el pendent.

**6.3.7 Troba l'error.** L'Imran calcula el pendent entre  $(1, 2)$  i  $(3, 6)$  així:  $m = \frac{3 - 1}{6 - 2} = \frac{2}{4} = 0,5$ . On és l'error? Quin és el pendent correcte?

**6.3.8 Rutina d'estimació.** Una recta  $y = mx$  passa gairebé plana però puja lleugerament. El seu pendent, és més gran o més petit que 1? I si fos molt inclinada cap amunt?

**6.3.9 Per al Quadern d'eines.** Anota la fórmula del pendent (variació de  $y$  entre variació de  $x$ ), la relació entre el signe de  $m$  i el creixement, i que  $|m|$  gran vol dir recta molt inclinada.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 3

**6.3.1** (a)  $\frac{8}{2} = 4$ . (b)  $\frac{12-3}{4-1} = \frac{9}{3} = 3$ . (c)  $\frac{-6}{2} = -3$ .

**6.3.2**  $x = 0 \rightarrow 0$ ,  $1 \rightarrow 4$ ,  $2 \rightarrow 8$ ,  $3 \rightarrow 12$ : puja 4 a cada pas ( $m = 4$ ).

**6.3.3** (a) creixent. (b) decreixent. (c) creixent.

**6.3.4** La més inclinada és  $y = -4x$ : el que compta és  $|m|$ , i  $|-4| = 4$  és el més gran.

**6.3.5**  $m = \frac{9}{3} = 3$ , així que  $y = 3x$ .

**6.3.6**  $y = 80x$  (amb  $x$  en hores). El pendent, 80, és la **velocitat**: els km que recorre cada hora.

**6.3.7 Error.** Ha posat la variació de  $x$  a dalt i la de  $y$  a baix, invertides. El correcte és  $m = \frac{6-2}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$ .

**6.3.8** Poc inclinada cap amunt  $\rightarrow m$  entre 0 i 1. Molt inclinada cap amunt  $\rightarrow m$  gran (més gran que 1).

**6.3.9** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

## Notes per al professorat.

- **El pendent com a ritme de canvi.** Insistiu en la lectura *contextual* (velocitat, preu per unitat), no només en el càlcul. L'exercici 6.3.6 connecta el pendent amb una magnitud real, que és l'objectiu competencial.
- **L'error de la fórmula invertida (ex. 6.3.7)** és molt freqüent; és un ítem **N3**. Un truc: sempre «variació de  $y$  a dalt».
- **Signe i inclinació (ex. 6.3.3, 6.3.4).** Distingir el *signe* (puja o baixa) del *valor absolut* (com d'inclinada) és clau i sovint es confon; el gràfic doble ho fa visible.
- **Continuïtat amb 2n.** Aquesta activitat reprèn la  $y = mx$  de 2n i hi afegeix la lectura sistemàtica del pendent; la funció afí (amb  $n$ ) arriba a l'Activitat 4.
- **DUA.** Els lliscadors de Desmos/GeoGebra permeten veure com canvia la inclinació en moure  $m$ ; reserveu-los sobretot per a l'Activitat 4, on s'afegeix  $n$ .